

# Proposta para projeto final da disciplina

## Sistema de Vendas para Farmácia

### 1. Descrição da Aplicação

Essa aplicação Web é voltada para a gestão de uma farmácia, abrangendo desde o controle de estoque e catálogo de medicamentos até o processo de vendas, visualização de relatórios e acompanhamento de desempenho por meio de um dashboard.

A aplicação tem como objetivo facilitar as operações principais da farmácia em uma plataforma web acessível via navegador, eliminando processos manuais e proporcionando maior controle e eficiência do atendimento ao cliente e na gestão.

O sistema integrará frontend, backend e banco de dados, seguindo arquitetura cliente-servidor com API REST. O backend será desenvolvido em python, o frontend em HTML, CSS e Javascript e o banco de dados será o PostgreSQL.

### 2. Principais Funcionalidades

#### 2.1 Módulo de Autenticação

- Login e logout de usuários com autenticação via JWT
- Controle de sessão com expiração e renovação de token

#### 2.2 Módulo de Cadastros

- Cadastro, edição, consulta e remoção de medicamentos (com nome, princípio ativo, fabricante, categoria, preço e estoque)
- Cadastro de funcionários e definição de perfis de acesso

#### 2.3 Módulo de Vendas

- Registro de vendas com adição de itens ao carrinho
- Cálculo automático de preço total
- Consulta e cancelamento de vendas realizadas

#### 2.4 Módulo de Estoque

- Controle de entrada e saída de produtos
- Alertas automáticos de estoque mínimo
- Registro de lotes, datas de validade e movimentações

#### 2.5 Dashboard Gerencial

- Visualização de métricas e indicadores em tempo real
- Filtros por período, categoria de produto e funcionário
- Gráficos de desempenho de vendas, estoque e receita

### 3. Papéis dos Usuários

O sistema contempla três perfis de acesso distintos, cada um com permissões específicas alinhadas às responsabilidades do usuário dentro da farmácia:

| Perfil               | Responsabilidades                                                                                                    | Restrições                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrador</b> | Acesso total ao sistema: cadastros, vendas, estoque, relatórios, dashboard e gestão de usuários                      | Sem restrições de funcionalidade                                                                      |
| <b>Farmacêutico</b>  | Gerenciamento de estoque, validação de receitas, cadastro de medicamentos e visualização de relatórios básicos       | Não pode criar/editar usuários nem acessar relatórios financeiros completos                           |
| <b>Atendente</b>     | Realização de vendas, consulta de produtos, cadastro de clientes e visualização do próprio histórico de atendimentos | Sem acesso a relatórios gerenciais, dados financeiros, gestão de usuários ou configurações do sistema |

## 4. Funcionalidades Restritas por Papel de Usuário

| Funcionalidade                | Administrador | Farmacêutico | Atendente |
|-------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Realizar vendas               | ✓             | ✓            | ✓         |
| Consultar produtos/estoque    | ✓             | ✓            | ✓         |
| Cadastrar/editar medicamentos | ✓             | ✓            | ✗         |
| Controlar entradas de estoque | ✓             | ✓            | ✗         |
| Acessar dashboard completo    | ✓             | ✗            | ✗         |
| Definir permissões de acesso  | ✓             | ✗            | ✗         |
| Cadastrar/editar usuários     | ✓             | ✗            | ✗         |
| Cancelar/estornar vendas      | ✓             | ✓            | ✗         |

## 5. Dashboard Gerencial

O dashboard será acessível ao perfil Administrador e apresentará os seguintes indicadores:

### 5.1 Métricas de Vendas

- Faturamento total do dia, semana e mês
- Quantidade de vendas realizadas por período e por atendente
- Produtos mais vendidos
- Taxa de cancelamento de vendas

### 5.2 Métricas de Estoque

- Total de itens em estoque e valor total do inventário
- Produtos com estoque abaixo do nível mínimo
- Produtos com vencimento próximo (próximos 30/60/90 dias)
- Histórico de movimentações de entrada e saída

### 5.3 Métricas Financeiras

- Margem de lucro por categoria de produto
- Evolução de faturamento mensal (gráfico de linha temporal)
- Desempenho de vendas por funcionário